

- 1 . Which of the following substances requires the assistance from the Fire and Rescue Department if spilled in a science laboratory?
Antara bahan-bahan berikut, yang manakah memerlukan bantuan daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat sekiranya tertumpah di dalam makmal sains?

- ☐ A Petrol and diesel
Petrol dan diesel
- ☐ B Greasy items
Bahan bergris
- ☐ C Mercury
Merkuri
- ☐ D Concentrated hydrochloric acid
Asid hidroklorik yang pekat

- 2 . The diagram below shows a method of performing Cardiopulmonary Resuscitation (CPR).
Rajah di bawah menunjukkan satu kaedah semasa melakukan Resusitasi Kardiopulmonari (CPR).



Why does the victim's head need to be tilted back before mouth-to-mouth resuscitation is performed?

Mengapakah kepala mangsa perlu didongakkan ke belakang sebelum bantuan pernafasan mulut ke mulut dilakukan?

- ☐ A To open the respiratory tract
Untuk membuka saluran pernafasan
- ☐ B Allows water to flow out from the mouth
Membolehkan air mengalir keluar daripada mulut
- ☐ C Prevent the victim from moving
Menghalang mangsa daripada bergerak
- ☐ D Prevent the victim from choking
Menghalang mangsa daripada tercekik

3 . Why does an athlete have a lower pulse rate under resting conditions?

Mengapakah atlet mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih rendah dalam keadaan rehat?

- ☐ A The athlete's cardiac muscle is stronger
Otot kardiak atlet lebih kuat
- ☐ B The athlete's cardiac muscle is harder
Otot kardiak atlet lebih keras
- ☐ C The athlete's cardiac muscle is thicker
Otot kardiak atlet lebih tebal
- ☐ D The athlete's cardiac muscle is thinner
Otot kardiak atlet lebih nipis

4 . The following information shows Green Technology application.

Maklumat berikut menunjukkan aplikasi Teknologi Hijau.

The process carried out on solid waste can make this waste a primary source of renewable energy.

Pemprosesan yang dijalankan ke atas sisa pepejal mampu menjadikan sisa ini sebagai sumber utama dalam tenaga yang boleh baharu.

Which of the following can relate to the statement above?

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas?

- ☐ A Prevention and reduction
Pencegahan dan pengurangan
- ☐ B Separation and recycling
Pengasingan dan kitar semula
- ☐ C Treatment and processing (biological process)
Rawatan dan pemprosesan (proses biologi)
- ☐ D Reduction of waste, reuse, recycle (3R)
Pengurangan sisa, guna semula, kitar semula (3R)

- 5 . The diagram below shows the use of pesticides in a paddy field.
Rajah di bawah menunjukkan penggunaan racun serangga di sawah padi.



What is the way to overcome the socio-scientific issue from the activity above?
Bagaimanakah cara untuk menangani isu sosiosaintifik daripada aktiviti di atas?

- ☐ A Controlling agricultural activities
Mengawal aktiviti pertanian
- ☐ B Banning the use of pesticides
Mengharamkan penggunaan racun serangga
- ☐ C Biological control methods
Kaedah kawalan biologi
- ☐ D Planting the Earth's cover crops
Menanam tanaman tutup Bumi

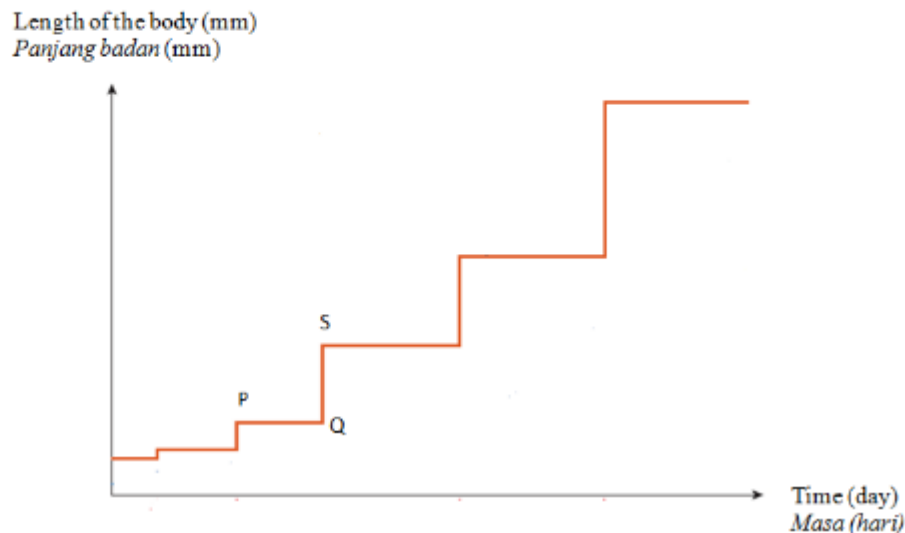
- 6 . Which of the following is caused by chromosome mutation?
Antara berikut, yang manakah disebabkan oleh mutasi kromosom?

- ☐ A Haemophilia
Hemofilia
- ☐ B Colour blindness
Buta warna
- ☐ C Down syndrome
Sindrom Down
- ☐ D Sickle-cell anaemia
Anemia sel sabit

- 7 . Which of the following is an example of a continuous variation?
Antara berikut, yang manakah merupakan contoh variasi selanjat?

- ☐ A Height
Ketinggian
- ☐ B Blood group
Kumpulan darah
- ☐ C Type of ear lobes
Jenis cuping telinga
- ☐ D Ability to roll the tongue
Kebolehan menggulung lidah

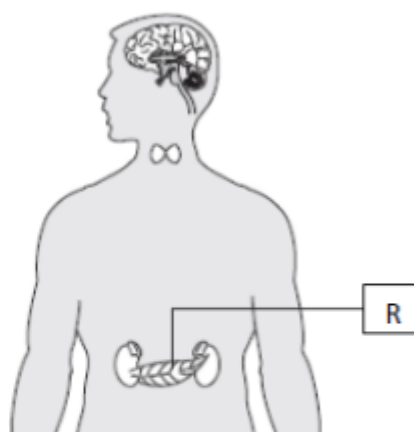
8. The diagram below shows a graph of the growth of a cockroach.
Rajah di bawah menunjukkan graf pertumbuhan seekor lipas.



Which of the following statements is true about the graph above?
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang graf di atas?

- ☐ A Body length increases at QS because of ecdysis.
Panjang badan bertambah di QS kerana proses ekdisis.
- ☐ B Body length increases at QS because body mass increases.
Panjang badan bertambah di QS kerana jisim badan bertambah.
- ☐ C Body length does not increase at PQ because there is no development of body tissue.
Panjang badan tidak bertambah di PQ kerana tiada perkembangan tisu badan.
- ☐ D Body length does not increase at PQ because body mass does not increase.
Panjang badan tidak bertambah di PQ kerana jisim badan tidak bertambah.

- 9 . The diagram below shows the endocrine system of a man.
Rajah di bawah menunjukkan sistem endokrin seorang lelaki.



What will happen when gland R is removed?
Apakah yang akan berlaku apabila kelenjar R dibuang?

- ☐ A Blood pressure will increase
Tekanan darah meningkat
- ☐ B High metabolic rate
Kadar metabolisme tinggi
- ☐ C High glucose level in blood
Kandungan aras gula tinggi dalam darah
- ☐ D Excessive growth of the body
Pertumbuhan badan yang melampau

-
- 10 . Which of the following is a molecular substance?
Antara berikut, yang manakah ialah bahan molekul?

- ☐ A Mercury
Merkuri
- ☐ B Water
Air
- ☐ C Gold
Emas
- ☐ D Salt
Garam

- 11 . The diagram below shows Fatimah's gold ring.
Rajah di bawah menunjukkan cincin emas Fatimah.

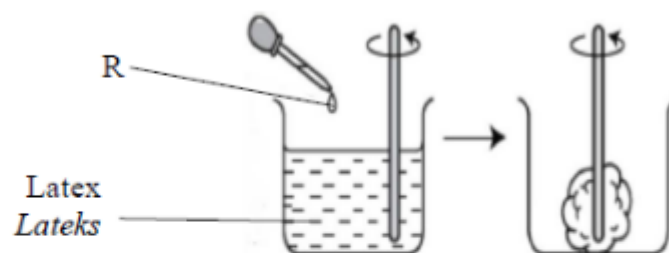


She realized that her gold ring can be easily bent. How can she harden it?

Dia mendapati cincin emasnya mudah bengkok. Bagaimanakah dia menjadikan cincinnya bertambah keras?

- ☐ A Add more gold to it
Menambah lebih banyak emas
- ☐ B Melt and remould it
Lebur dan acukan semula
- ☐ C Knock hard to original shape
Ketuk dengan kuat ke bentuk asal
- ☐ D Melt it and add other elements
Lebur dan tambah unsur lain

- 12 . The diagram below shows the action of chemical R on latex.
Rajah di bawah menunjukkan tindakan bahan kimia R terhadap lateks.



What is chemical R?

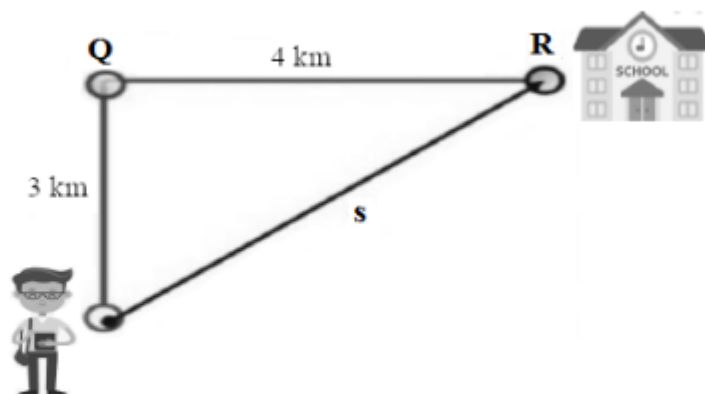
Apakah bahan kimia R?

- ☐ A Sulphur
Sulfur
- ☐ B Metanoic acid
Asid metanoik
- ☐ C Limewater
Air kapur
- ☐ D Ammonia solution
Larutan ammonia

- 13 . Ginger is an example of traditional medicine. What is the function of ginger?
Halia merupakan salah satu contoh ubat tradisional. Apakah fungsi halia?

- ☐ A To prevent hair loss
Untuk merawat masalah keguguran rambut
- ☐ B To relieve bloating
Untuk menghilangkan angin dalam badan
- ☐ C To treat insomnia
Untuk mengubati penyakit insomnia
- ☐ D To treat ailments of the eye
Untuk mengubati penyakit mata

- 14 . The diagram below shows the position of Razak's house with the school.
Rajah di bawah menunjukkan kedudukan rumah Razak dengan sekolah.



What is the distance and displacement that Razak travelled to get to school?
Berapakah jarak dan sesaran yang dilalui oleh Razak untuk sampai ke sekolah?

- ☐ **A**
- | Distance (km)
<i>Jarak (km)</i> | Displacement (km)
<i>Sesaran (km)</i> |
|------------------------------------|--|
| 7 | 5 |
- ☐ **B**
- | Distance (km)
<i>Jarak (km)</i> | Displacement (km)
<i>Sesaran (km)</i> |
|------------------------------------|--|
| 5 | 7 |
- ☐ **C**
- | Distance (km)
<i>Jarak (km)</i> | Displacement (km)
<i>Sesaran (km)</i> |
|------------------------------------|--|
| 3 | 4 |
- ☐ **D**
- | Distance (km)
<i>Jarak (km)</i> | Displacement (km)
<i>Sesaran (km)</i> |
|------------------------------------|--|
| 7 | 7 |

15 . Where should the nuclear testing be carried out?

Dimanakah ujian nuklear perlu dijalankan?

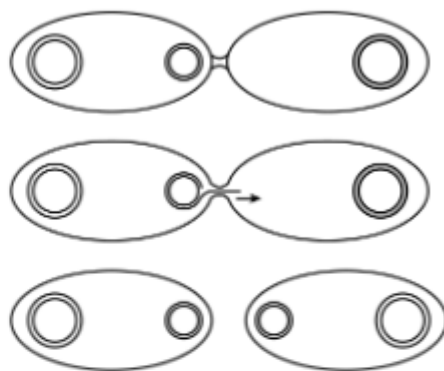
- ☐ A In the open atmosphere only
Di atmosfera terbuka sahaja
- ☐ B Underground only
Di bawah tanah sahaja
- ☐ C Underwater and in the open atmosphere only
Di dalam laut dan di atmosfera terbuka sahaja
- ☐ D In the open atmosphere, on land and underwater
Di atmosfera terbuka, di darat dan di bawah laut

16 . Which of the following information is correct about saprophytic fungi?

Antara maklumat berikut, yang manakah betul tentang fungi saprofit?

- ☐ A Obtain nutrients from the host
Memperoleh nutrien daripada perumahnya
- ☐ B Obtain nutrients from the sunlight
Memperoleh nutrien daripada cahaya Matahari
- ☐ C *Trichophyton rubrum* is a saprophytic fungus
Trichophyton rubrum adalah fungi saprofit
- ☐ D Important in nitrogen cycle, carbon cycle and oxygen cycle
Penting dalam kitar nitrogen, kitar karbon dan kitar oksigen

- 17 . The diagram below shows a reproductive process for bacteria.
Rajah di bawah menunjukkan satu proses pembiakan bagi bakteria.



What is this reproductive process?

Apakah proses pembiakan ini?

- ☐ A Budding
Pertunasan
- ☐ B Formation of spore
Pembentukan spora
- ☐ C Binary fission
Belahan dedua
- ☐ D Conjugation
Konjugasi

- 18 . The diagram below shows a medical equipment.
Rajah di bawah menunjukkan satu peralatan perubatan.



Why does this tool need to be sterilised before use?

Mengapakah alat ini perlu disterilkan sebelum digunakan?

- ☐ A To ensure that the needle is dry enough before injection
Untuk memastikan jarum tersebut adalah cukup kering sebelum suntikan
- ☐ B To kill harmful microorganisms on the needle
Untuk membunuh mikroorganisma berbahaya pada jarum
- ☐ C So that it will not rust
Supaya tidak berkarat
- ☐ D To prevent the growth of algae
Untuk mengelakkan pertumbuhan alga

- 19 . The following shows some harmful effects of the use of a food additive in excessive amount.
Berikut menunjukkan beberapa kesan berbahaya penggunaan penambah makanan dalam jumlah yang berlebihan.

- Retards body growth
Merencatkan pertumbuhan badan
- Rash and itchy skin
Ruam dan kegatalan kulit

What food additive is that?
Apakah penambah makanan itu?

- ☐ A Flavouring
Perisa
- ☐ B Bleach
Peluntur
- ☐ C Sweetener
Pemanis
- ☐ D Antioxidants
Antioksidan

- 20 . The following information shows the characteristics of a type of fruit.
Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi sejenis buah.

- Resistance to pests
Tahan rintangan terhadap serangga perosak
- High nutritional content
Tinggi kandungan nutrisi
- Better taste, colour and texture
Rasa, warna dan tekstur yang lebih baik

Which of the following methods is the most suitable to produce fruit with these characteristics?
Antara kaedah berikut, yang manakah paling sesuai untuk menghasilkan buah yang mempunyai ciri-ciri ini?

- ☐ A Genetic engineering
Kejuruteraan genetik
- ☐ B Using chemical fertiliser of good quality
Penggunaan baja kimia berkualiti tinggi
- ☐ C Efficient land management
Pergurusan tanah secara berkesan
- ☐ D Education and guidance for farmers
Pendidikan dan bimbingan kepada petani

- 21 . The following information shows the functions of a nutrient, P.
Maklumat berikut menunjukkan fungsi bagi suatu nutrien, P.

- Synthesises proteins and nucleic acids
Mensintesis protein dan asid nukleik
- Promotes cell division for the production of flowers and fruit
Menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah

What is P?

Apakah P?

- ☐ A Phosphorus
Fosforus
- ☐ B Potassium
Kalium
- ☐ C Manganese
Mangan
- ☐ D Copper
Kuprum

-
- 22 . The nitrogen cycle is important to reduce environmental pollution. Which process helps to reduce environmental pollution and is applied in Green Technology to produce compost?
Kitar nitrogen penting untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Proses yang manakah membantu untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam Teknologi Hijau untuk menghasilkan kompos?

- ☐ A Nitrate leaching
Proses melarut resap nitrat
- ☐ B Denitrification process
Proses pendenitritan
- ☐ C Nitrification process
Proses penitritan
- ☐ D Lightning and volcanic eruption
Tindakan kilat dan letusan gunung berapi

- 23 . Which of the following is the measurable changes for the reaction between calcium carbonates and hydrochloric acid?

Antara berikut, yang manakah perubahan boleh diukur bagi tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik?

- ☐ A Decrease in temperature of hydrochloric acid
Pengurangan suhu asid hidroklorik
- ☐ B Decrease in mass of hydrochloric acid
Pengurangan jisim asid hidroklorik
- ☐ C Increase in volume of carbon dioxide gas
Pertambahan isi padu gas karbon dioksida
- ☐ D Increase in mass of solid calcium chloride
Pertambahan jisim pepejal kalsium klorida

- 24 . Which of the following shows the result of a slow reaction that occurs around us?

Antara berikut, yang manakah menunjukkan hasil tindak balas perlahan yang berlaku di sekeliling kita?

- ☐ A



- ☐ B



- ☐ C



- ☐ D



25 . Which catalyst is used in the Haber Process?

Mangkin yang manakah digunakan di dalam Proses Haber?

- ☐ A Copper(II) sulphate
Kuprum(II) sulfat
- ☐ B Magnesium
Magnesium
- ☐ C Vanadium(V) oxide
Vanadium(V) oksida
- ☐ D Iron filings
Serbuk ferum

26 . Tiara wants to cook meat in a short time. Which of the following is the correct method?

Tiara ingin memasak daging dalam masa yang singkat. Antara berikut, yang manakah betul?

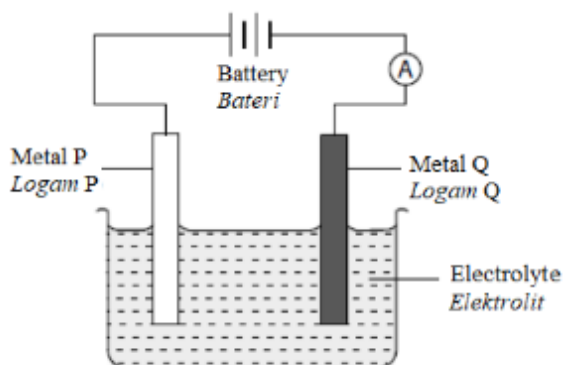
- ☐ A Increasing the volume of water
Meningkatkan isi padu air
- ☐ B Slice the meat thinly
Hiris daging dengan nipis
- ☐ C Cook in a pan
Masak di dalam kuali
- ☐ D Soaking the meat in water before cooking it
Rendam daging dalam air sebelum masak

27 . Which of the following is the application of chemical cell?

Antara berikut, yang manakah merupakan aplikasi sel kimia?

- ☐ A Purification of metal
Penulenan logam
- ☐ B Electroplating of metal
Penyaduran logam
- ☐ C Generating electrical energy from seawater
Menghasilkan tenaga elektrik daripada air laut
- ☐ D Wastewater treatment using electrocoagulation
Merawat air sisa menggunakan elektro-penggumpalan

- 28 . The diagram below shows a simple cell arrangement.
Rajah di bawah menunjukkan susunan sel ringkas.



Which of the following pairs of metals will cause the most deviation of an ammeter needle?
Antara pasangan logam berikut, yang manakah menyebabkan pesongan jarum ammeter paling besar?

- ☐ A
- | Metal P
Logam P | Metal Q
Logam Q |
|--------------------|--------------------|
| Zinc
Zink | Copper
Kuprum |
- ☐ B
- | Metal P
Logam P | Metal Q
Logam Q |
|------------------------|--------------------|
| Magnesium
Magnesium | Zinc
Zink |
- ☐ C
- | Metal P
Logam P | Metal Q
Logam Q |
|------------------------|--------------------|
| Magnesium
Magnesium | Copper
Kuprum |
- ☐ D
- | Metal P
Logam P | Metal Q
Logam Q |
|--------------------|--------------------|
| Iron
Ferum | Copper
Kuprum |

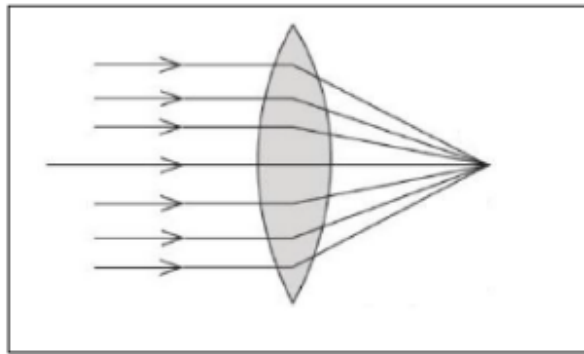
- 29 . Diana wants to electroplate her iron key with copper metal. Which of the following electrolytes should she use?
Diana ingin menyadurkan kunci besinya dengan kuprum. Antara elektrolit berikut, yang manakah patut digunakan oleh Diana?

- ☐ A Iron(II) sulphate solution
Larutan ferum(II) sulfat
- ☐ B Iron(II) nitrate solution
Larutan ferum(II) nitrat
- ☐ C Zinc nitrate solution
Larutan zink nitrat
- ☐ D Copper(II) nitrate solution
Larutan kuprum(II) nitrat

-
- 30 . What is the name of the process to treat wastewater?
Apakah nama proses untuk merawat air sisa?

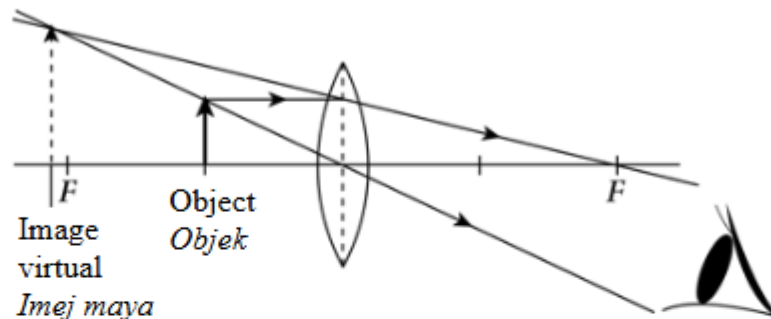
- ☐ A Distillation
Penyulingan
- ☐ B Filtration
Penurasan
- ☐ C Oxidation
Pengoksidaan
- ☐ D Electrocoagulation
Elektro-penggumpalan

- 31 . The diagram below shows the parallel rays passing through the convex lens.
Rajah di bawah menunjukkan sinar cahaya selari yang melalui kanta cembung.



Which of the following statements is correct about the above diagram?
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai rajah di atas?

- ☐ A The rays of light are converged.
Sinar cahaya ditumpukan.
 - ☐ B The rays of light are diverged.
Sinar cahaya dicapahkan.
 - ☐ C The rays of light are converged far from focus point.
Sinar cahaya tertumpu jauh dari titik fokus.
 - ☐ D The rays passing through the optical center are refracted.
Sinar cahaya yang melalui pusat kanta dibiaskan.
- 32 . The diagram below shows a ray diagram that produces an upright and virtual image.
Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah sinar yang menghasilkan imej yang tegak dan maya.



Which of the following optical devices uses this ray diagram application?
Antara alat optik berikut, yang manakah menggunakan aplikasi gambar rajah sinar ini?

- ☐ A Telescope
Teleskop
- ☐ B Camera
Kamera
- ☐ C Projector
Projektor
- ☐ D Magnifying glass
Kanta pembesar

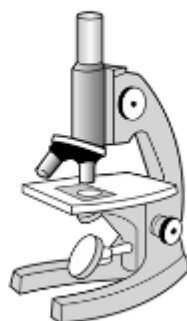
- 33 . The following information shows the characteristics of the image formed on the convex lens. The focal length of the convex lens is f .
Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri imej yang terbentuk pada kanta cembung. Panjang fokus kanta cembung ialah f .

- Magnified
Lebih besar
- Upright
Tegak
- Virtual
Maya

Where should the object be placed so that the above image is formed?
Di manakah objek harus diletakkan supaya imej terbentuk di atas?

- ☐ A Less than F
Kurang daripada F
- ☐ B Between F and $2F$
Di antara F dan $2F$
- ☐ C More than $2F$
Lebih daripada $2F$
- ☐ D At a distance of $2F$
Pada jarak $2F$

- 34 . The diagram below shows a microscope.
Rajah di bawah menunjukkan sebuah mikroskop.



What are the characteristics of the final image formed by the microscope?
Apakah ciri-ciri imej akhir yang terbentuk oleh mikroskop itu?

- ☐ A Real, upright, magnified
Nyata, tegak, dibesarkan
- ☐ B Real, inverted, magnified
Nyata, songsang, dibesarkan
- ☐ C Virtual, inverted, magnified
Maya, songsang, dibesarkan
- ☐ D Virtual, upright, magnified
Maya, tegak, dibesarkan

- 35 . Which of the following equipments works based on the Pascal's principle?
Antara peralatan berikut, yang manakah berfungsi berdasarkan prinsip Pascal?

☐ A



☐ B



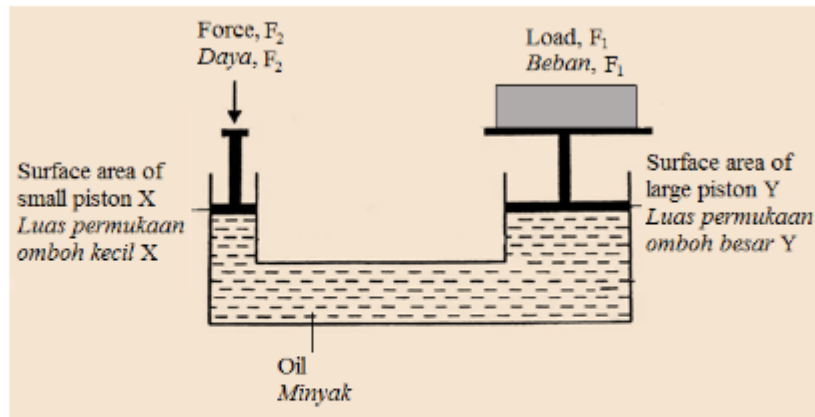
☐ C



☐ D



- 36 . The diagram below shows a hydraulic system.
Rajah di bawah menunjukkan sistem hidraulik.



Which of the following statements is true about the diagram above?

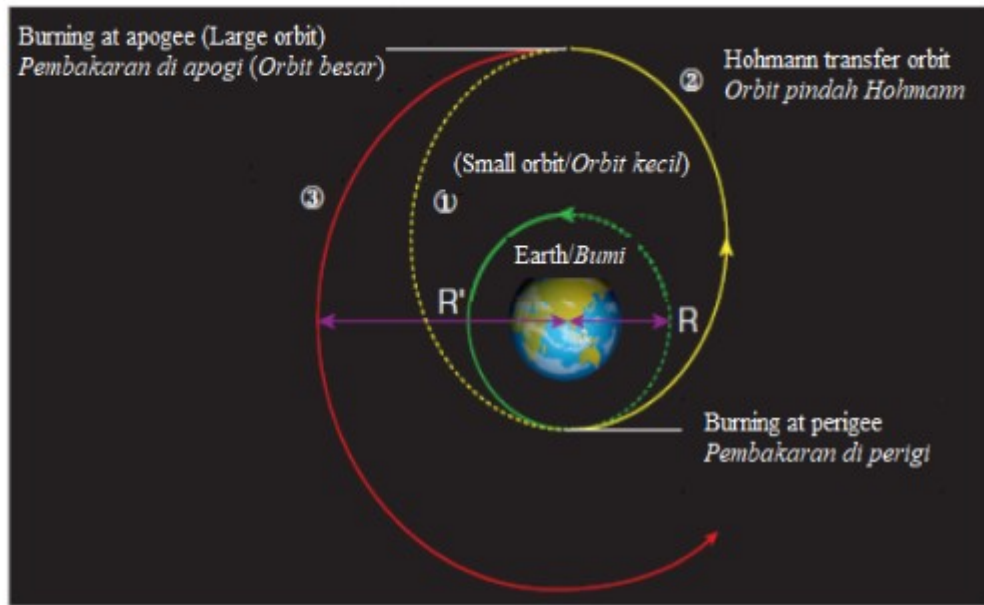
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang rajah di atas?

- ☐ A The surface area of the small piston and the large piston is the same.
Luas permukaan bagi piston kecil dan piston besar adalah sama.
- ☐ B The force, F_1 is the same as the load, F_2 .
Daya, F_1 adalah sama dengan beban F_2 .
- ☐ C The pressure at cylinder X is greater than the pressure at cylinder Y.
Tekanan di silinder X adalah lebih besar berbanding tekanan di silinder Y.
- ☐ D The pressure at cylinder X is the same as the pressure at cylinder Y.
Tekanan di silinder X adalah sama dengan tekanan di silinder Y.

- 37 . International Space Station (ISS) is the result of the efforts of five space agencies. Which of the following agencies is involved?
Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) merupakan hasil usaha daripada lima agensi angkasa. Antara agensi berikut, yang manakah terlibat?

- ☐ A CASA (Japan/Jepun)
- ☐ B AES (Europe/Eropah)
- ☐ C CAS (Canada/Kanada)
- ☐ D Roscosmos (Russia/Russia)

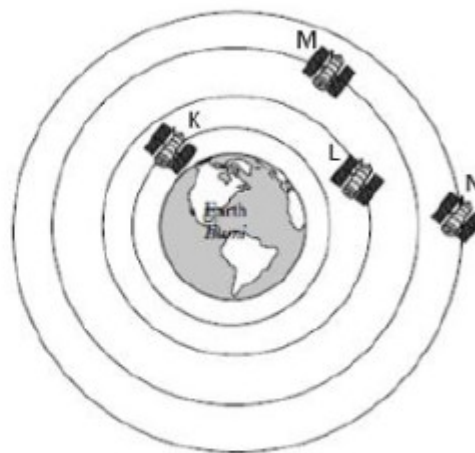
- 38 . The diagram below shows the launch of a satellite into orbit by a launching vehicle.
Rajah di bawah menunjukkan pelancaran satelit ke dalam orbit oleh kenderaan pelancar.



What is the type of satellite transfer?
Apakah jenis pemindahan satelit ini?

- ☐ A Bi-elliptic transfer
Pemindahan dwi-elips
- ☐ B Transfers directly into orbit through a linear trajectory
Pindah secara terus ke orbit melalui trajektori linear
- ☐ C Through the expanding of orbit without Hohmann's transfer orbit
Melalui orbit yang semakin meluas tanpa orbit pindah Hohmann
- ☐ D Through a widening orbit and Hohmann transfer orbit
Melalui orbit yang semakin meluas dan orbit pindah Hohmann

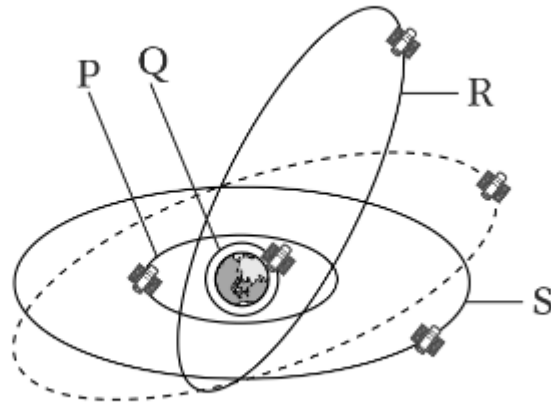
- 39 . The diagram below shows 4 orbits of satellites that circle Earth.
Rajah di bawah menunjukkan 4 orbit satelit yang mengelilingi Bumi.



Which satellite orbit has the lowest velocity?
Orbit satelit yang manakah mempunyai halaju yang paling rendah?

- ☐ A K
- ☐ B L
- ☐ C M
- ☐ D N

40 . The diagram below shows types of satellite's orbit.
Rajah di bawah menunjukkan jenis-jenis orbit satelit.



Based on table below, which match is correct about the types of satellite's orbit?
Berdasarkan jadual di bawah, padanan manakah yang betul tentang jenis-jenis orbit satelit?

- ☐ A

P	Q	R	S
GEO	HEO	LEO	MEO
- ☐ B

P	Q	R	S
MEO	LEO	HEO	GEO
- ☐ C

P	Q	R	S
LEO	MEO	GEO	HEO
- ☐ D

P	Q	R	S
HEO	LEO	MEO	GEO

Instructions / Arahan:

1. This question paper consists of three sections: **Section A**, **Section B** and **Section C**.
*Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian: **Bahagian A**, **Bahagian B** dan **Bahagian C**.*
2. Answer **all** questions in **Section A** and **Section B**. For **Section C**, answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.
*Jawab **semua** soalan dalam **Bahagian A** dan **Bahagian B**. Bagi **Bahagian C**, jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.*
3. You may use a scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
4. You are advised to spend 40 minutes to answer questions in **Section A**, 70 minutes for **Section B** and 40 minutes for **Section C**.
*Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk menjawab soalan dalam **Bahagian A**, 70 minit untuk **Bahagian B** dan 40 minit untuk **Bahagian C**.*
5. Candidates are allowed to answer all questions entirely or partially either in English or Malay.
Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

Section A
Bahagian A

[20 marks]

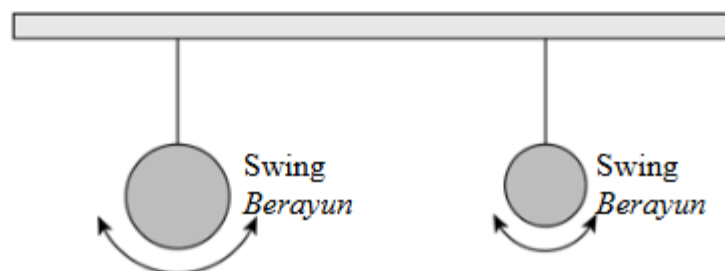
[20 markah]

Answer **all** questions.

Jawab **semua** soalan.

1. The diagram below shows an experiment to study the relationship between the mass of the object and the inertia.

Rajah di bawah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim objek dengan inersianya.



The results are recorded in the table below.

Keputusan yang diperolehi dicatatkan dalam jadual di bawah.

Mass of weight (g) <i>Jisim beban (g)</i>	Time the object swings until it stops swinging (minute) <i>Tempoh objek berayun sehingga berhenti (minit)</i>
100	9
50	5

- (a) State **one** observation from the above results.

Nyatakan **satu** pemerhatian daripada keputusan di atas.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) What is the inference that can be made from the observation?
Apakah inferens yang boleh dibuat daripada pemerhatian itu?



[1 mark]
[1 markah]

- (c) State the factors involved in this experiment.
Nyatakan faktor-faktor yang terlibat dalam eksperimen itu.

- (i) Factor that is changed
Faktor yang diubah



- (ii) Factor that is fixed
Faktor yang dimalarkan



[2 marks]
[2 markah]

- (d) The diagram below shows a situation in a car.
Rajah di bawah menunjukkan satu situasi di dalam kereta.



Before
Sebelum



After
Selepas

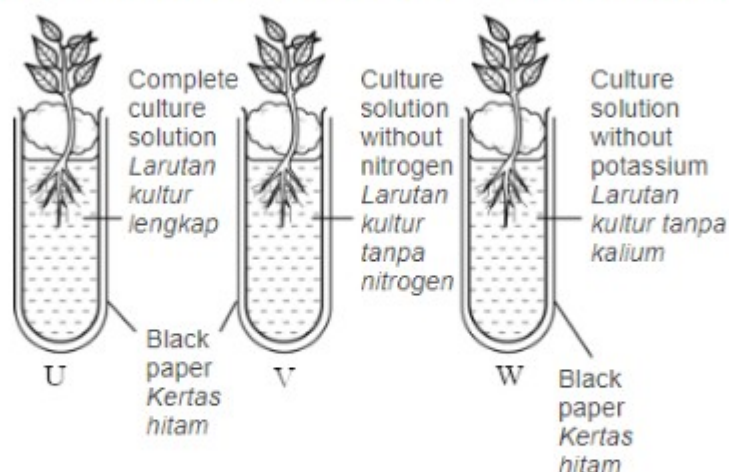
What is the safety feature of a car to reduce the negative effect of inertia?

Apakah ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada sesebuah kereta untuk mengurangkan kesan negatif inersia?



[1 mark]
[1 markah]

2. The diagram below shows the experimental set-up carried out by a student.
Rajah di bawah menunjukkan susunan eksperimen yang dijalankan oleh seorang murid.



- (a) What is the aim of the experiment?
Apakah tujuan eksperimen ini?



[1 mark]
 [1 markah]

- (b) Predict the observations of the three test tubes after a week.
Ramalkan pemerhatian bagi ketiga-tiga tabung uji selepas satu minggu.

Test tube <i>Tabung uji</i>	Observation <i>Pemerhatian</i>
U	
V	
W	

[1 mark]
 [1 markah]

(c) State the responding factor of this experiment.

Nyatakan faktor yang bergerak balas eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

(d) Why are the test tubes covered with black paper?

Mengapakah tabung uji ditutup dengan kertas hitam?



[1 mark]

[1 markah]

(e) What is the function of test tube U?

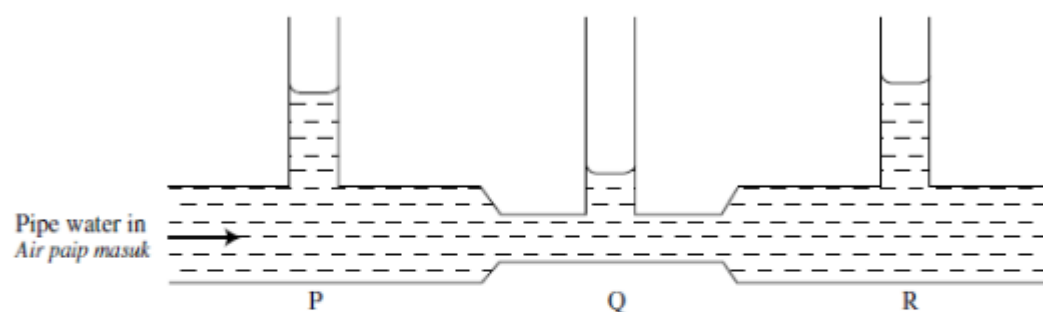
Apakah fungsi tabung uji U?



[1 mark]

[1 markah]

3. The diagram below shows an experiment to study Bernoulli's principle.
Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji prinsip Bernoulli.



- (a) (i) State **one** observation about the water level in the diagram above.
*Nyatakan **satu** pemerhatian tentang paras air dalam rajah di atas.*



[1 mark]
[1 markah]

- (ii) State the inference based on the observation in 3(a)(i).
Nyatakan inferens yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian di 3(a)(i).



[1 mark]
[1 markah]

- (b) What is the responding factor in this experiment?
Apakah faktor yang bergerak balas dalam eksperimen ini?



[1 mark]
[1 markah]

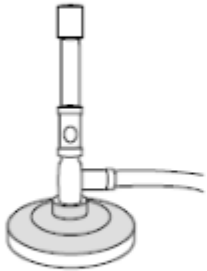
- (c) Based on the experiment, state the operational definition of Bernoulli's principle.
Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi prinsip Bernoulli.



[1 mark]
[1 markah]

(d) Tick (✓) in the box provided the apparatus that uses Bernoulli's principle.

Tandakan (✓) pada petak yang disediakan bagi menunjukkan radas yang menggunakan prinsip Bernoulli.

[1 mark]

[1 markah]

4. The diagram below shows conditions in indoor skydiving.

Rajah di bawah menunjukkan keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman.



- (a) State **one** inference for this activity.

*Nyatakan **satu** inferens bagi aktiviti ini.*



[1 mark]

[1 markah]

- (b) State the factor that is changed in this experiment.

Nyatakan faktor yang diubah dalam eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

- (c) Explain how the concept of zero gravity is applied on the situation in the diagram above.

Terangkan bagaimana konsep sifar graviti diaplikasikan pada situasi dalam rajah di atas.



[1 mark]

[1 markah]

- (d) Predict what will happen to the participant if wind tunnel operator does not control the wind speed slowly.

Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada peserta jika pengendali terowong angin tidak mengawal kelajuan angin dengan perlahan.



[1 mark]

[1 markah]

- (e) Based on this activity, state the operational definition for zero gravity.

Berdasarkan aktiviti tersebut, nyatakan definisi secara operasi bagi sifar graviti.



[1 mark]

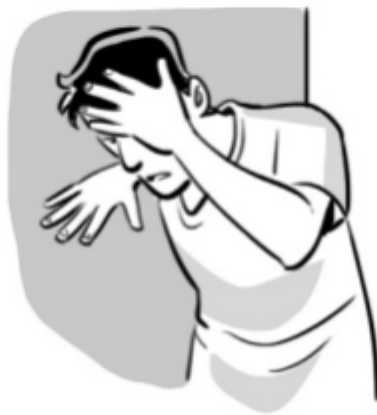
[1 markah]

Section B
Bahagian B

[38 marks]
[38 markah]

Answer **all** questions in this section.
*Jawab **semua** soalan dalam bahagian ini.*

5. The diagram below shows a man who is feeling dizzy after waking up from sleep.
Rajah di bawah menunjukkan seorang lelaki yang berasa pening selepas bangun dari tidur.



- (a) The man wants to measure his blood pressure at home. Suggest to him the instrument he should use.

Lelaki tersebut ingin mengukur tekanan darahnya di rumah. Berikan cadangan alat yang boleh digunakannya.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) What is the unit used to measure blood pressure?

Apakah unit yang digunakan untuk mengukur tekanan darah?



[1 mark]

[1 markah]

- (c) (i) After measuring his blood pressure, the man found that his systolic pressure is 140 while his diastolic pressure is 90. What is the health problem that the man suffering from?

Selepas mengukur tekanan darahnya, lelaki tersebut mendapati bahawa tekanan sistoliknyanya adalah 140 manakala tekanan diastoliknyanya adalah 90. Apakah masalah kesihatan yang dialaminya?



[1 mark]

[1 markah]

- (ii) What will happen to the man if the health problem stated in 5(c)(i) is not treated as soon as possible?

Apakah yang akan terjadi pada lelaki tersebut sekiranya masalah kesihatannya seperti yang dinyatakan di 5(c)(i) tidak dirawat dengan secepat mungkin?



[1 mark]

[1 markah]

- (d) In your opinion, what can be done by the man to improve his health condition?

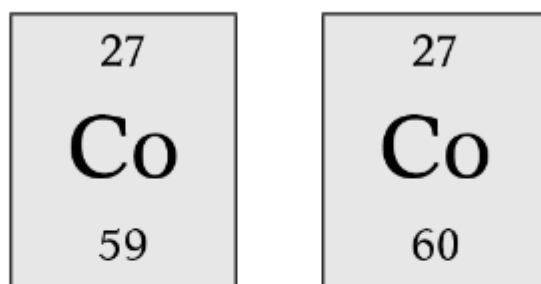
Pada pendapat anda, apakah yang boleh dilakukan oleh lelaki tersebut untuk memperbaiki keadaan kesihatannya?



[2 marks]

[2 markah]

7. The diagram below shows the symbols for two isotopes of cobalt, cobalt-59 and cobalt-60.
Rajah di bawah menunjukkan simbol bagi dua isotop kobalt, kobalt-59 dan kobalt-60.



- (a) What is the meaning of isotope?

Apakah maksud isotop?



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Compare the isotopes of cobalt in terms of number of neutrons and electron arrangement.

Bandingkan isotop-isotop kobalt dari segi bilangan neutron dan susunan elektron.



[2 marks]

[2 markah]

- (c) Compare the isotopes of cobalt in terms of physical and chemical properties.

Bandingkan isotop-isotop kobalt dari segi sifat-sifat fizik dan sifat-sifat kimia.



[2 marks]

[2 markah]

- (d) State the use of cobalt-60 isotope.

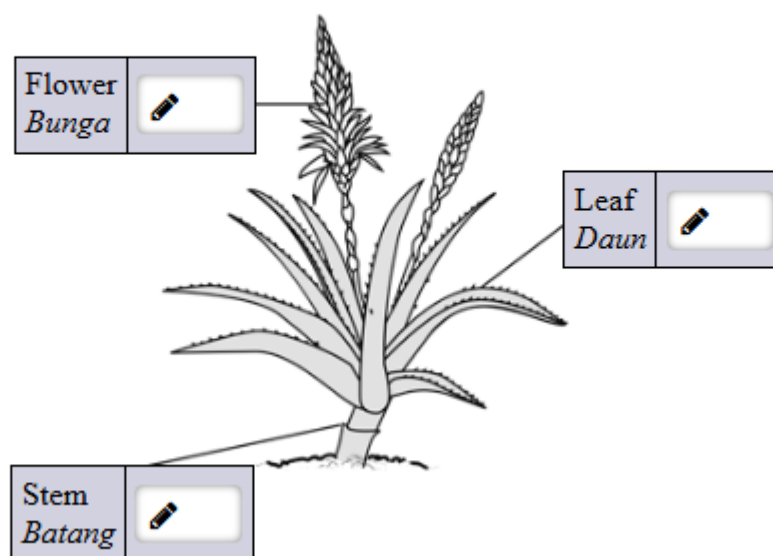
Nyatakan kegunaan isotop kobalt-60.



[1 mark]

[1 markah]

8. The diagram below shows an aloe vera plant. The aloe vera plant can be used as traditional medicine.
Rajah di bawah menunjukkan sepokon pokok lidah buaya. Pokok lidah buaya boleh digunakan sebagai ubat tradisional.



- (a) On the diagram above, mark (✓) for the part that can be used as medicine.
Pada rajah di atas, tandakan (✓) pada bahagian yang boleh dijadikan ubat.

[1 mark]
[1 markah]

- (b) (i) What disease can be cured by the aloe vera plant?
Apakah penyakit yang dapat diubati oleh pokok lidah buaya?

[1 mark]
[1 markah]

- (ii) Briefly describe how the part in 8(a) can be used to cure the disease in 8(b)(i).
Huraikan secara ringkas bagaimanakah bahagian di 8(a) dapat digunakan untuk mengubati penyakit di 8(b)(i).

[1 mark]
[1 markah]

- (c) State **one** advantage and **one** disadvantage of using the aloe vera as medicine compared to using modern medicine.

RSBA

Nyatakan **satu** kelebihan dan **satu** kelemahan menggunakan lidah buaya sebagai ubat berbanding dengan ubat moden.



[2 marks]

[2 markah]

- (d) The diagram below shows *Anopheles* mosquitoes. Malaria is a disease caused by *Anopheles* mosquitoes and it can be cured by traditional medicine.

Rajah di bawah menunjukkan seekor nyamuk *Anopheles*. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk *Anopheles* dan boleh diubati dengan ubat tradisional.



What plant is used as the traditional medicine for malaria?

Apakah tumbuhan yang digunakan sebagai ubat tradisional untuk malaria?

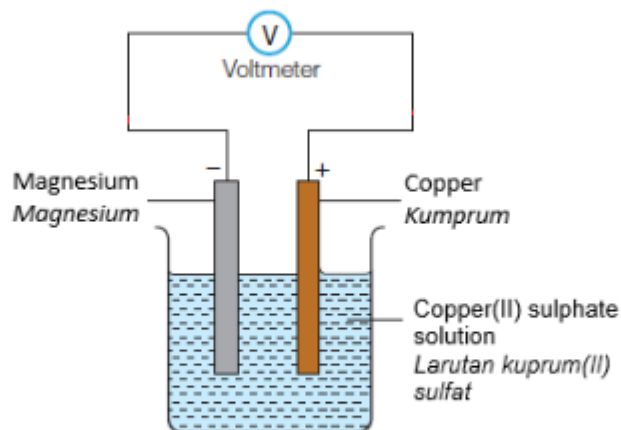


[1 mark]

[1 markah]

9. The diagram below shows the apparatus set-up of a simple chemical cell.

Rajah di bawah menunjukkan susunan radas sel kimia ringkas.



- (a) Based on the diagram above, which metal acts as the negative terminal of the chemical cell?
Berdasarkan rajah di atas, logam manakah yang bertindak sebagai terminal negatif sel kimia?



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Give **two** reasons to support your answer in 9(a).
Berikan **dua** sebab untuk menyokong jawapan anda di 9(a).



[2 marks]

[2 markah]

- (c) Your house gate that is made up of iron has rusted. What is the suitable scientific method to overcome the problem?
Pagar rumah anda yang diperbuat daripada besi telah berkarat. Apakah kaedah saintifik yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut?



[1 mark]

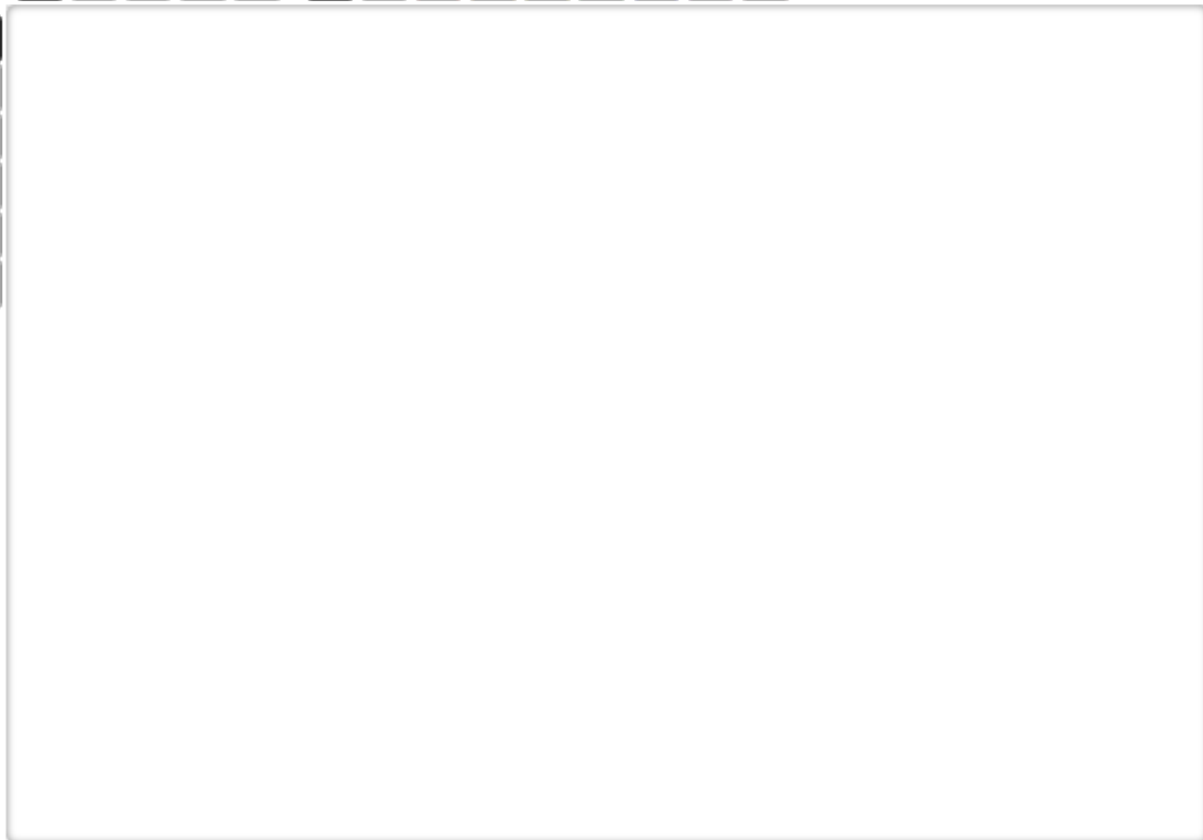
[1 markah]

(d) The generation of electrical energy can be obtained from various of sources. You are provided with a bulb, lemon, iron nail, coin and crocodile clip. Design a simple chemical cell to light up the bulb in the space provided below.

Penghasilan tenaga elektrik dapat diperolehi daripada pelbagai sumber. Anda dibekalkan dengan sebiji mentol, sebiji buah lemon, paku besi, duit syiling dan klip buaya. Reka bentuk sel ringkas untuk menyalakan lampu dalam ruangan yang disediakan di bawah.

Label your diagram and explain your design.

Labelkan rajah anda dan terangkan reka bentuk anda.



[3 marks]

[3 markah]

10. The diagram below shows a student using a magnifying glass to view small objects.

Rajah di bawah menunjukkan seorang murid menggunakan kanta pembesar untuk melihat objek kecil.



(a) State **two** characteristics of the image formed by magnifying glass.

Nyatakan **dua** sifat imej yang dibentuk oleh kanta pembesar.



[2 marks]

[2 markah]

(b) What is the type of lens used in the diagram above?

Apakah jenis kanta yang digunakan pada rajah di atas?



[1 mark]

[1 markah]

(c) State another optical instrument that uses the same type of lens as a magnifying glass.

Berikan satu alatan optik lain yang menggunakan jenis kanta yang sama seperti kanta pembesar.

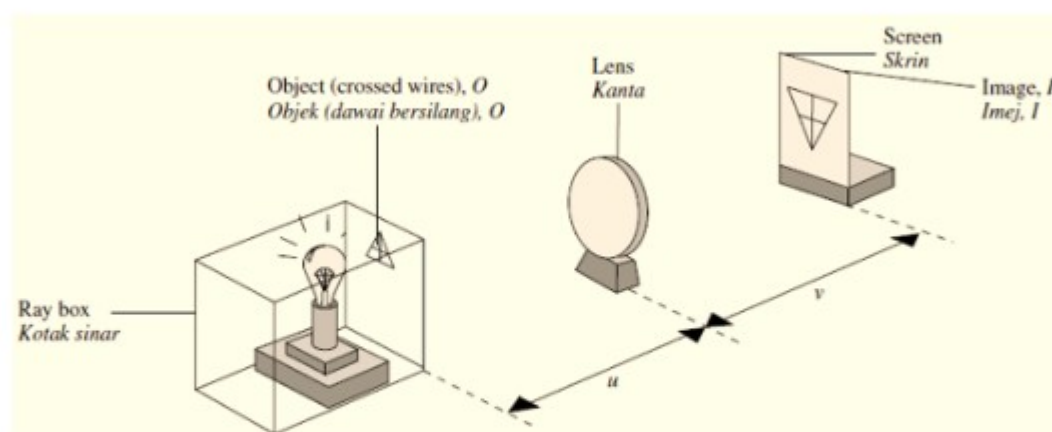


[1 mark]

[1 markah]

- (d) The diagram below shows an experiment to study the position of object, u , from the focal point of the lens on the size of the image formed on the screen.

Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kedudukan objek, u , dari titik fokus kanta ke atas saiz imej yang terbentuk di skrin.



Based on the experiment, how to determine the focal length of the lens?

Berdasarkan eksperimen itu, bagaimanakah cara untuk menentukan panjang fokus kanta yang digunakan?



[3 marks]

[3 markah]

Section C
Bahagian C

[22 marks]
[22 markah]

Answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.
Jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.

11. Study the following information.

Kaji maklumat yang berikut.

Pak Ali bought a box of new iron nails and a box of new steel nails from a hardware shop at the same time. After one month, Pak Ali noticed that brown layers had started to form on the iron nails, but the steel nails remained unchanged.

Pak Ali membeli sekotak paku besi dan sekotak paku keluli yang baharu dari kedai peralatan pada masa yang sama. Selepas satu bulan, Pak Ali mendapati bahawa lapisan perang mula terbentuk pada paku-paku besi, tetapi paku-paku keluli kekal tidak berubah.

Based on the given information, design a laboratory experiment to investigate the resistance to corrosion of an alloy and its pure metal.

Berdasarkan maklumat yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi aloi dan logam tulennya.

Your description should include the following criteria:

Huraian anda harus mengandungi kriteria berikut:

(a) Problem statement

Pernyataan masalah



[1 mark]

[1 markah]

(b) Hypothesis

Hipotesis



[1 mark]

[1 markah]

(c) (i) Factor that is changed

Faktor yang diubah



[1 mark]

[1 markah]

(ii) Responding factor

Faktor yang bergerak balas



[1 mark]

[1 markah]

(d) Sketching of labelled apparatus

Lakaran susunan radas yang berlabel



[3 marks]

[3 markah]

(e) Expected observation

Jangkaan pemerhatian



[1 mark]

[1 markah]

(f) Two precautionary steps

Dua langkah berjaga-jaga

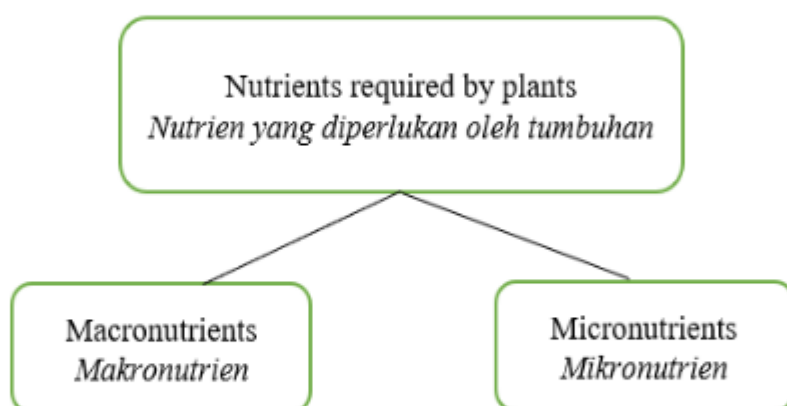


[2 marks]

[2 markah]

- 12.** (a) Besides humans and animals, plants also require certain nutrients for growth, development and reproduction. Nutrients required by plants can be classified into two groups, as shown in the diagram below.

Selain manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien tertentu untuk proses pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dapat dikelaskan kepada dua kumpulan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.



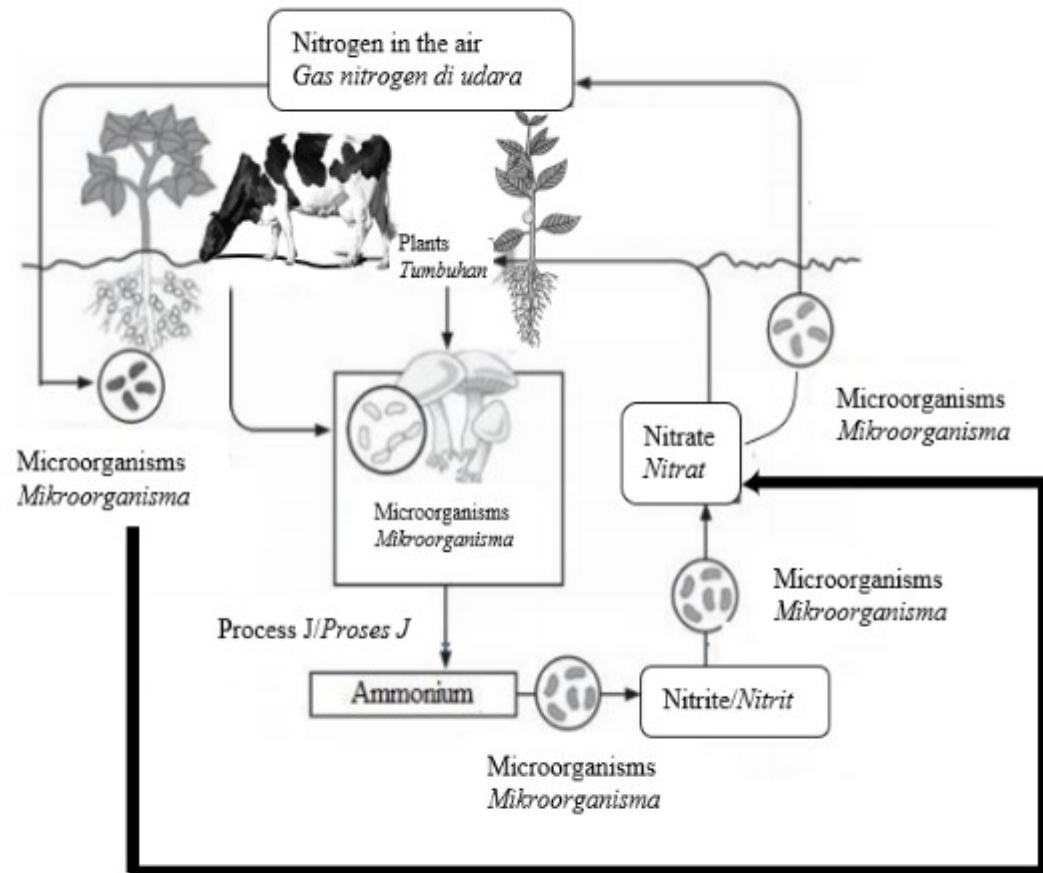
State **one** example of macronutrient and **one** example of micronutrient.

*Nyatakan **satu** contoh bagi makronutrien dan **satu** contoh bagi mikronutrien.*



[2 marks]
[2 markah]

- (b) Nitrogen cycle is a natural cycle that recycles nitrogen between plants and animals, and the atmosphere, soil and water. The diagram below shows the nitrogen cycle in an ecosystem. *Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarikan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Rajah di bawah menunjukkan kitar nitrogen dalam suatu ekosistem.*



- (i) State **two** importances of nitrogen cycle.
*Nyatakan **dua** kepentingan kitar nitrogen.*



[2 marks]
 [2 markah]

- (ii) Based on the diagram above, name process J and predict what will happen if process J does not occur.

Berdasarkan rajah di atas, namakan proses J dan ramalkan apakah yang akan terjadi jika proses J tidak berlaku.



[4 marks]

[4 markah]

- (c) The diagram below shows leguminous plants which are planted in between young rubber trees to assist the growth of the rubber trees.

Rajah di bawah menunjukkan tumbuhan kekacang yang ditanam di antara anak-anak pokok getah untuk membantu pertumbuhan pokok-pokok getah itu.



Explain how the leguminous plants assist the young rubber trees.

Terangkan bagaimana pokok kekacang membantu pertumbuhan anak benih pokok getah.



[4 marks]

[4 markah]

13. (a) A chemical reaction is a process of exchanging reactants to produce products. A chemical reaction might happen in a fast rate or in a slower rate.

Tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Suatu tindak balas kimia mungkin berlaku dengan dalam kadar yang cepat atau kadar yang perlahan.

- (i) State **one** similarity and **one** difference between the fast reaction and the slow reaction.

*Nyatakan **satu** persamaan dan **satu** perbezaan antara tindak balas cepat dengan tindak balas perlahan.*

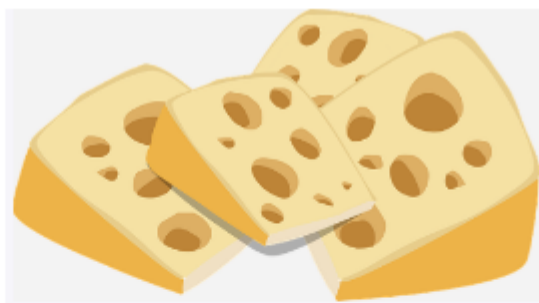


[2 marks]

[2 markah]

- (ii) The diagram below shows some slices of cheese.

Rajah di bawah menunjukkan beberapa hirisan keju.



Based on your knowledge on the rate of reaction, explain why the price of cheese is normally high.

Berdasarkan pengetahuan anda tentang kadar tindak balas, terangkan mengapa harga keju lazimnya mahal.

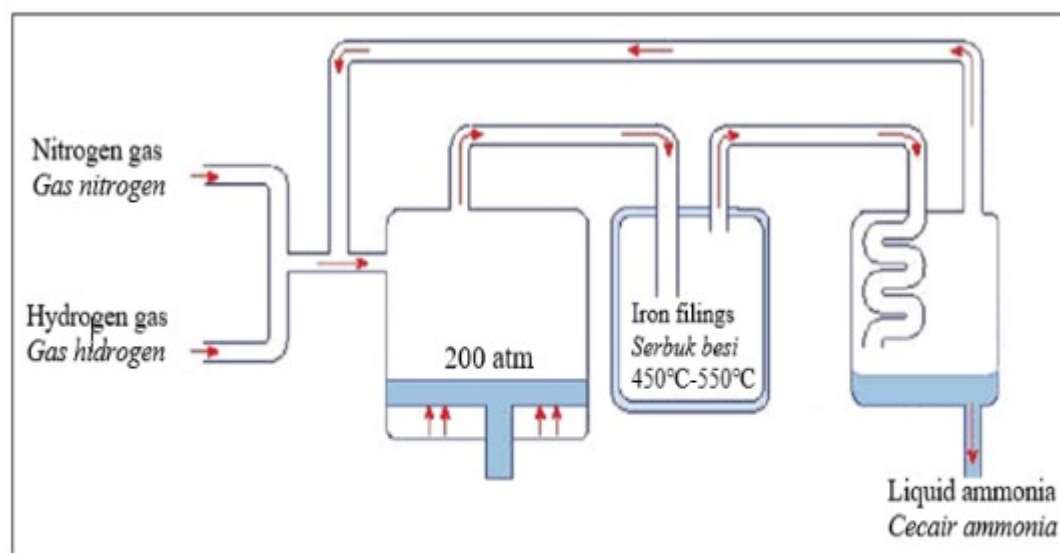


[2 marks]

[2 markah]

(b) The diagram below shows the production of ammonia in industry.

Rajah di bawah menunjukkan proses penghasilan ammonia dalam industri.



Based on the diagram above, explain **two** factors that affects the production of ammonia.

Berdasarkan rajah di atas, terangkan **dua** faktor yang mempengaruhi penghasilan ammonia.

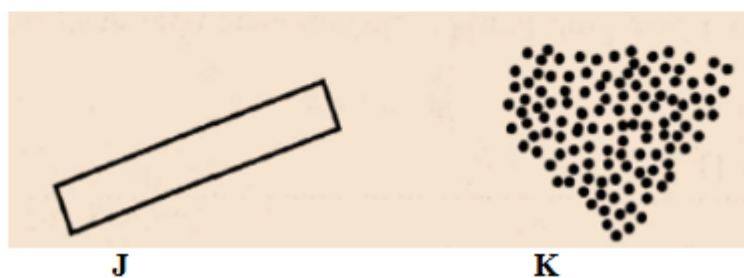


[4 marks]

[4 markah]

(c) A worker wants to treat an acidic wastewater with different sizes of limestone as shown in the diagram below.

Seorang pekerja ingin merawat air kumbahan berasid dengan menggunakan batu kapur yang berlainan saiz seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.



Based on the diagram above, which limestone can treat the wastewater faster? Explain your answer.

Berdasarkan rajah di atas, batu kapur yang manakah dapat merawat air kumbahan tersebut dengan cepat? Terangkan jawapan anda.



[4 marks]

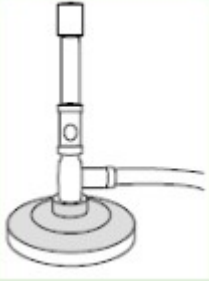
[4 markah]

Paper 1

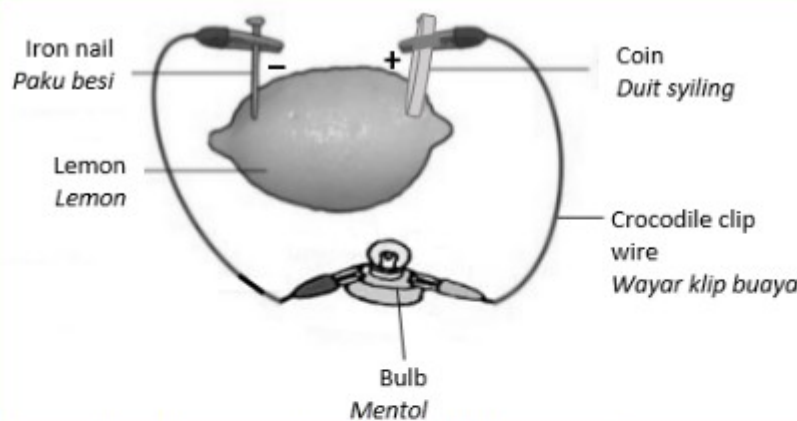
1.C	2.A	3.A	4.C	5.C	6.C	7.A	8.A
9.C	10.B	11.D	12.B	13.B	14.A	15.D	16.D
17.D	18.B	19.D	20.A	21.A	22.C	23.C	24.B
25.D	26.B	27.C	28.C	29.D	30.D	31.A	32.D
33.A	34.D	35.D	36.D	37.D	38.D	39.D	40.B

Paper 2

1	The larger the mass of an object, the longer the time taken for the object to stop swinging. <i>Semakin besar jisim objek, semakin lama masa yang diambil untuk objek berhenti mengayun.</i> The object with large mass has high inertia, and vice versa. <i>Objek berjisim besar mempunyai inersia yang besar, dan sebaliknya.</i> (i) The mass of the object <i>Jisim objek</i> (ii) Type of the object, type of string and length of string <i>Jenis objek, jenis tali dan panjang tali</i> Air bag//safety belt//headrest can reduce the effect of inertia <i>Beg udara//tali pinggang keselamatan//penyandar kepala dapat mengurangkan kesan inersia</i>								
2	To study the nutrient requirements of plants <i>Untuk mengkaji keperluan nutrien bagi tumbuhan</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Test tube <i>Tabung uji</i></th><th>Observation <i>Pemerhatian</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>U</td><td>Normal growth <i>Pertumbuhan yang normal</i></td></tr> <tr> <td>V</td><td>Retarded growth, leaves turn yellow <i>Pertumbuhan terbantut, daun menjadi kuning</i></td></tr> <tr> <td>W</td><td>Retarded growth, dead on the edge and tip of leaves tissues <i>Pertumbuhan terbantut, tisu di hujung dan tepi daun mati</i></td></tr> </tbody> </table> The growth of seedling <i>Pertumbuhan anak benih</i> To prevent sunlight which supports the growth of algae in the culture solution. <i>Untuk menghalang cahaya matahari yang menyokong pertumbuhan alga dalam larutan kultur.</i> Controlled experiment <i>Eksperimen kawalan</i>	Test tube <i>Tabung uji</i>	Observation <i>Pemerhatian</i>	U	Normal growth <i>Pertumbuhan yang normal</i>	V	Retarded growth, leaves turn yellow <i>Pertumbuhan terbantut, daun menjadi kuning</i>	W	Retarded growth, dead on the edge and tip of leaves tissues <i>Pertumbuhan terbantut, tisu di hujung dan tepi daun mati</i>
Test tube <i>Tabung uji</i>	Observation <i>Pemerhatian</i>								
U	Normal growth <i>Pertumbuhan yang normal</i>								
V	Retarded growth, leaves turn yellow <i>Pertumbuhan terbantut, daun menjadi kuning</i>								
W	Retarded growth, dead on the edge and tip of leaves tissues <i>Pertumbuhan terbantut, tisu di hujung dan tepi daun mati</i>								
3	The water level at Q is the lowest <i>Paras air di Q adalah paling rendah</i> Pressure at Q is the lowest because the velocity of water is the fastest. <i>Tekanan cecair di bahagian Q adalah paling rendah kerana air mengalir paling laju.</i> Water level in tubes P, Q and R <i>Paras air pada tiub P, Q dan R</i>								

	Bernoulli's principle is a principle that causes the lowest water level at Q, the narrowest tube. <i>Prinsip Bernoulli adalah sesuatu yang menyebabkan paras air paling rendah pada tiub Q, yang paling sempit.</i> 
4	Participants in indoor skydiving will float in the air and feel a condition of zero gravity. <i>Peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti.</i> Wind velocity <i>Halaju angin</i> This situation occurs because the thrust force produced by the very strong upward air blow on the participant is of equal value to its weight but in the opposite direction. Therefore, no significant effect of gravitational force is felt. <i>Keadaan ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilai dengan beratnya tetapi pada arah yang bertentangan. Oleh itu, tiada kesan ketara daya graviti yang dirasakan.</i> Accelerates downwards due to the gravitational force <i>Memecut ke bawah kerana tarikan daya graviti</i> Zero gravity are conditions or locations where experiences floating in the air without gravity. <i>Graviti sifar adalah keadaan atau lokasi di mana pengalaman terapung di udara tanpa graviti.</i>
5	Sphygmomanometer <i>Sfigmomanometer</i> mmHg High blood pressure stage 1 <i>Tekanan darah tinggi peringkat 1</i> Heart attack/Stroke <i>Serangan jantung/Strok</i> - Exercise regularly <i>Bersenam selalu</i> - Reduce the intake of salt <i>Mengurangkan pengambilan garam</i>
6	- Recycle <i>Kitar semula</i> - Car pooling <i>Berkongsi kereta</i> - To reduce the amount of carbon dioxide released into the air <i>Untuk mengurangkan jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke udara</i> - Prevent global warming <i>Mengelakkan pemanasan global</i>

	Carbon dioxide will be absorbed by the green plants to carry out photosynthesis. <i>Karbon dioksida diserap oleh tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis.</i> Ocean <i>Lautan</i>
7	Atoms of the same element with the same proton number but different neutron numbers. <i>Atom-atom unsur yang sama yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor neutron yang berbeza.</i> – Both isotopes have different number of neutrons. <i>Kedua-dua isotop mempunyai bilangan neutron yang berbeza.</i> – Both isotopes have the same electron arrangement. <i>Kedua-dua isotop mempunyai susunan elektron yang sama.</i> – Both isotopes have different physical properties. <i>Kedua-dua isotop mempunyai sifat-sifat fizik yang berbeza.</i> – Both isotopes have the same chemical properties. <i>Kedua-dua isotop mempunyai sifat-sifat kimia yang sama.</i> To kill and destroy cancer cells. <i>Untuk membunuh dan memusnahkan sel-sel kanser.</i>
8	Leaf <i>Daun</i> Skin disease <i>Penyakit kulit</i> The juice from the leaf is extracted and applied on the affected skin. <i>Jus diekstrak daripada daun dan disapu pada bahagian kulit yang terjejas.</i> – Advantage : Low cost/Usually does not cause any side effects <i>Kelebihan : Kos yang rendah/Biasanya tidak memberikan sebarang kesan sampingan</i> – Disadvantage : Takes a long time to be effective <i>Kelemahan : Mengambil masa yang panjang untuk berkesan</i> The bark of the <i>Cinchona</i> sp. tree <i>Kulit pokok Cinchona sp.</i>
9	Magnesium <i>Magnesium</i> – This is because magnesium is more electropositive than copper. <i>Hal ini kerana magnesium lebih elektropositif daripada kuprum.</i> – Magnesium is more likely to donate electrons compared to copper. <i>Magnesium lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan kuprum.</i> Electroplating by copper/silver metal <i>Penyaduran oleh logam kuprum/argentum</i>



- Iron nail and coin are dipped into the lemon and acts as negative and positive terminal respectively.
Paku besi dan duit syiling dimasukkan ke dalam lemon dan masing-masing bertindak sebagai terminal negatif dan positif.
- Crocodile clip wires are connected to iron nail and coin.
Wayar klip buaya disambungkan ke paku besi dan duit syiling.
- The circuit is functional when the wires are connected to bulb.
Litar berfungsi apabila wayar disambungkan ke mentol.

10

- Virtual/Maya
- Magnified/Dibesarkan

Convex lens/Kanta cembung

Camera/Kamera

- Move the object until the image on the screen is the same size as the object.
Gerakkan objek sehingga imej yang terbentuk di skrin adalah sama saiz dengan objek.
- The distance of the object from the lens is measured and divided by two.
Jarak objek dari kanta diukur dan dibahagikan dengan dua.
- The focal length is the value obtained from the division.
Nilai jarak yang dibahagikan itu merupakan panjang fokus.

11

Is alloy more resistant to corrosion compare to pure metal?

Adalah aloi lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan logam tulennya?

Alloy is more resistant to corrosion than pure metal.

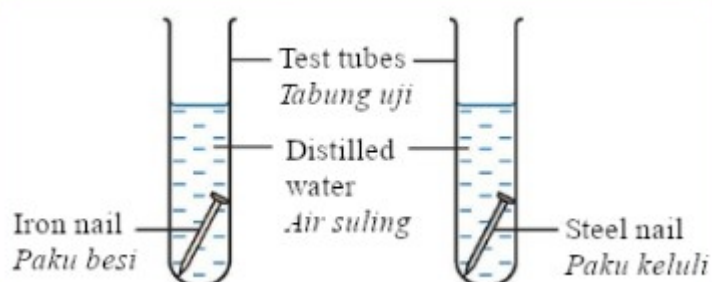
Aloi lebih tahan kakisan daripada logam tulen.

Types of nails (iron nail and steel nail)

Jenis paku (paku besi dan paku keluli)

Formation of brown layers on nail

Pembentukan lapisan perang pada paku



Iron nail has a lot of rust on its surface compared to steel nail.

Paku besi mempunyai banyak berkarat pada permukaannya berbanding pada paku keluli.

	– Both iron and steel nails are rubbed using sandpaper before conducting the experiment. <i>Kedua-dua paku besi dan paku keluli digosok dengan kertas pasir sebelum melakukan eksperimen.</i> – Both iron and steel nails are tested with same solution (distilled water). <i>Kedua-dua paku besi and paku keluli diuji dengan larutan yang sama (air suling).</i>
12	Macronutrients Makronutrien – Nitrogen//Phosphorus//Potassium//Magnesium//Calcium//Sulphur//Oxygen//Carbon//Hydrogen <i>Nitrogen//Fosforus//Kalium//Magnesium//Kalsium//Sulfur//Oksigen//Karbon//Hidrogen</i> [Any one answer/Mana-mana satu jawapan] Micronutrients Mikronutrien – Boron//Iron//Copper//Molybdenum//Manganese//Zinc <i>Boron//Besi//Kuprum//Molibdenum//Mangan//Zink</i> [Any one answer/Mana-mana satu jawapan] – Maintain the nitrogen content in the air <i>Mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara</i> – Maintain the fertility of soil <i>Mengekalkan kesuburan tanah</i> – Increase the productivity of crops <i>Meningkatkan produktiviti hasil tanaman</i> – Maintain a continuous supply of plant proteins and animal proteins <i>Mengekalkan pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan</i> – Reduce environmental pollution <i>Mengurangkan pencemaran alam sekitar</i> [Any two answers/Mana-mana dua jawapan] – Process J is decomposition. <i>Proses J ialah proses penguraian.</i> – If process J does not occur, the remains of dead animals and plants will not undergo decay and decomposition. <i>Jika proses J tidak berlaku, bangkai haiwan dan tumbuhan tidak mengalami penguraian.</i> – The protein in the dead animal and plant tissues cannot be converted into ammonium compound. <i>Protein dalam tisu haiwan dan tumbuhan yang mati tidak dapat ditukarkan kepada sebatian ammonium.</i> – The number of dead organic matters will increase. <i>Jumlah jirim organik mati akan bertambah di permukaan tanah.</i> – Environmental pollution will occur <i>Pencemaran alam sekitar akan berlaku</i>

- Rubber trees are not able to absorb nitrogen from atmosphere
Pokok getah tidak dapat menyerap nitrogen daripada atmosfera
 - Leguminous plants have nodules at the root
Pokok kacang mempunyai nodul di bahagian akar
 - The nodules contain nitrogen-fixing bacteria
Nodul mengandungi bakteria pengikat nitrogen
 - Bacteria fix the nitrogen in the air into nitrate
Bakteria mengikat nitrogen dalam udara menjadi nitrat
 - Rubber trees absorb nitrate
Pokok getah menyerap nitrat
 - Nitrate is used to synthesis protein
Nitrat digunakan untuk mensintesis protein
 - Protein is used to produce new cells
Protein digunakan untuk menghasilkan sel-sel baharu
- [Any four answers/Mana-mana empat jawapan]

13

Similarity

Persamaan

- The quantity of reactant decreases
Kuantiti bahan tindak balas berkurang
 - The quantity of product increases
Kuantiti hasil tindak balas bertambah
- [Any one answer/Mana-mana satu jawapan]

Difference/Perbezaan

Fast reaction <i>Tindak balas cepat</i>	Slow reaction <i>Tindak balas perlahan</i>
The rate of reaction is high <i>Kadar tindak balas tinggi</i>	The rate of reaction is low <i>Kadar tindak balas rendah</i>
Time taken to complete the reaction is short <i>Masa yang diambil untuk tindak balas lengkap adalah singkat</i>	Time taken to complete the reaction is long <i>Masa yang diambil untuk tindak balas lengkap adalah lama</i>

[Any one answer/Mana-mana satu jawapan]

- Cheese making is a slow reaction.
Proses penghasilan keju merupakan satu tindak yang perlahan.
 - Cheese takes longer time to be produced.
Keju mengambil masa yang panjang untuk dihasilkan.
 - The best cheese takes a very long time to finish making.
Keju yang terbaik mengambil masa yang sangat panjang untuk dihasilkan.
- [Any two answers/Mana-mana dua jawapan]

Factors <i>Faktor</i>	Explanation <i>Penerangan</i>
Pressure <i>Tekanan</i>	At the high pressure (200 atm), the rate of reaction involving gaseous reactants increases. <i>Pada tekanan tinggi (200 atm), kadar tindak balas antara bahan tindak balas berkeadaan gas meningkat.</i>
Presence of catalyst <i>Kehadiran mangkin</i>	The iron fillings act as a catalyst in the production of ammonia. The rate of reaction between hydrogen and nitrogen gases increase in the presence of catalyst. <i>Serbuk besi menjadi mangkin dalam proses penghasilan ammonia. Kadar tindak balas antara gas hidrogen dan gas nitrogen meningkat dengan kehadiran mangkin.</i>
Temperature <i>Suhu</i>	At the high temperature (450°C-550°C), the kinetic energy of the reactants increases. Thus the rate of reaction increase. <i>Pada suhu tinggi (450°C-550°C), tenaga kinetik bahan tindak balas meningkat. Maka, kadar tindak balas meningkat.</i>

[Any two answers/Mana-mana dua jawapan]

- Limestone K
Batu kapur K
- Limestone K has a smaller size.
Batu kapur K mempunyai saiz yang lebih kecil.
- When the size of solid reactants decrease, the total surface area increase.
Apabila saiz bahan pepejal berkurang, jumlah luas permukaan bahan tindak balas semakin bertambah.
- Thus, the rate of reaction increases.
Maka kadar tindak balas meningkat.